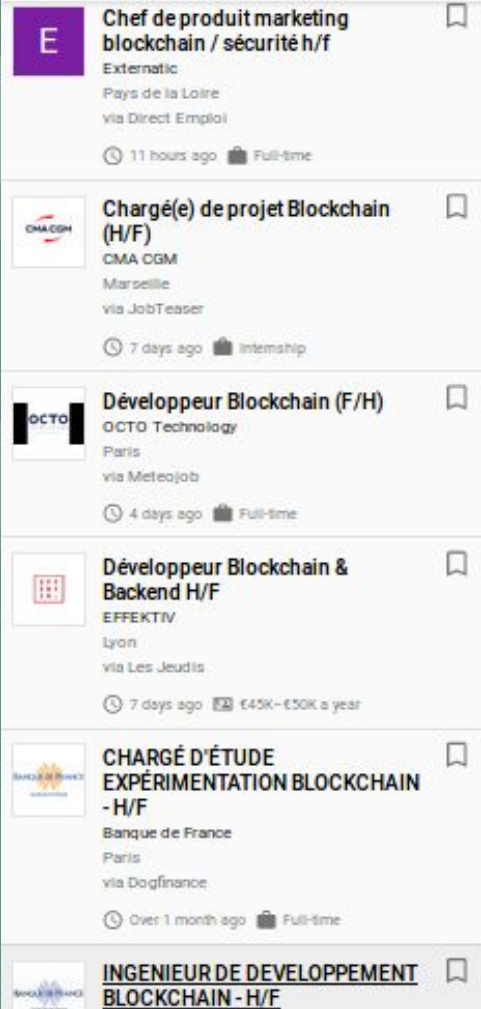


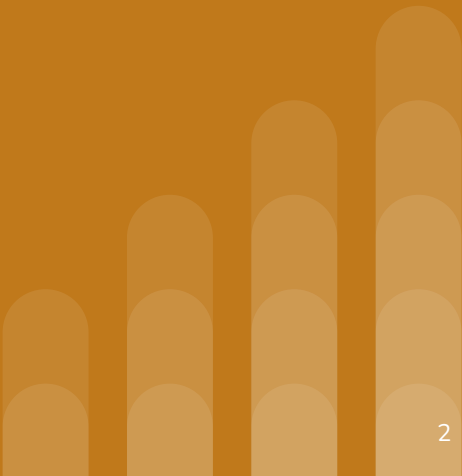
Introduction à la blockchain

RSC 3A 2022-2023



The screenshot displays a list of six job openings related to blockchain technology. Each entry includes a company logo, the job title, company name, location, recruitment channel, and posting date. The jobs are as follows:

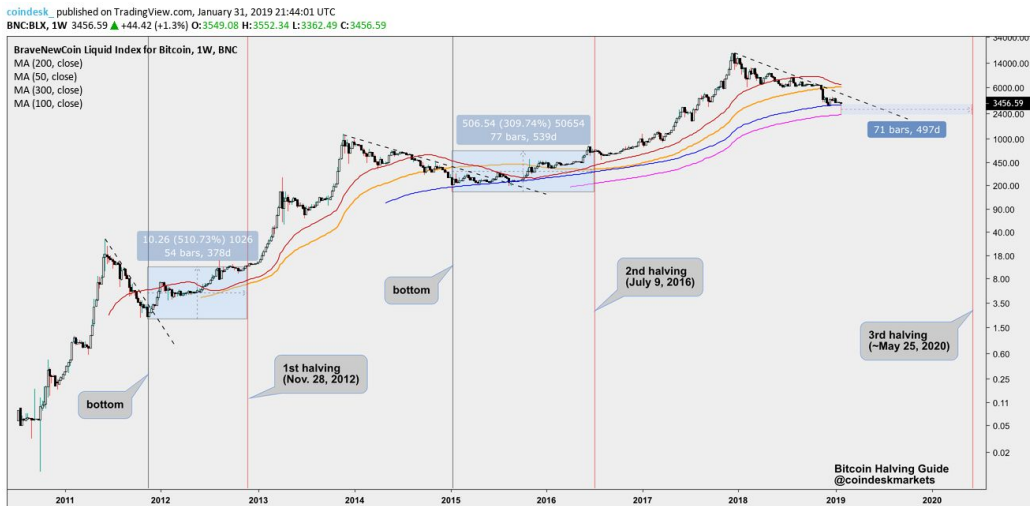
Company	Job Title	Location	Recruitment Channel	Posting Date
E	Chef de produit marketing blockchain / sécurité h/f	Pays de la Loire	via Direct Emploi	11 hours ago
CMA CGM	Chargé(e) de projet Blockchain (H/F)	Marseille	via JobTeaser	7 days ago
OCTO	Développeur Blockchain (F/H)	Paris	via Meteojob	4 days ago
EFFEKTIV	Développeur Blockchain & Backend H/F	Lyon	via Les Jeudis	7 days ago
BANQUE DE FRANCE	CHARGÉ D'ÉTUDE EXPÉRIMENTATION BLOCKCHAIN - H/F	Paris	via Dogfinance	Over 1 month ago
INGENIERIE	INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT BLOCKCHAIN - H/F			



Qu'est ce que c'est ?

L'origine : le Bitcoin

- Le bitcoin, une crypto-monnaie
 - Monnaie numérique utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair
 - Un cours qui a explosé en 2017 (1000\$ le 01/01/17, 19891\$ le 17/12/17) et en 2020 !



Les raisons du succès

- 2007, crise des Subprimes
 - Spéculation des banques sur des emprunts immobiliers à risques
 - Incapacité à rembourser les clients
 - => Perte d'argent & de confiance dans les institutions financières
- Novembre 2008, une révolution :
 - Publication de "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (Satoshi Nakamoto, personne ou groupe de personnes)
 - Livre blanc exposant une méthode pour résoudre un problème cryptographique vieux de plusieurs décennies : **le problème de double paiement ou problème des généraux Byzantins** (Comment être sûr ?)
- L'impossible devient possible, la désintermédiation :
 - Monnaie électronique de type « cash » SANS institution financière
 - Mécanisme de prévention du « double-spending » SANS tiers de confiance (décentralisation)

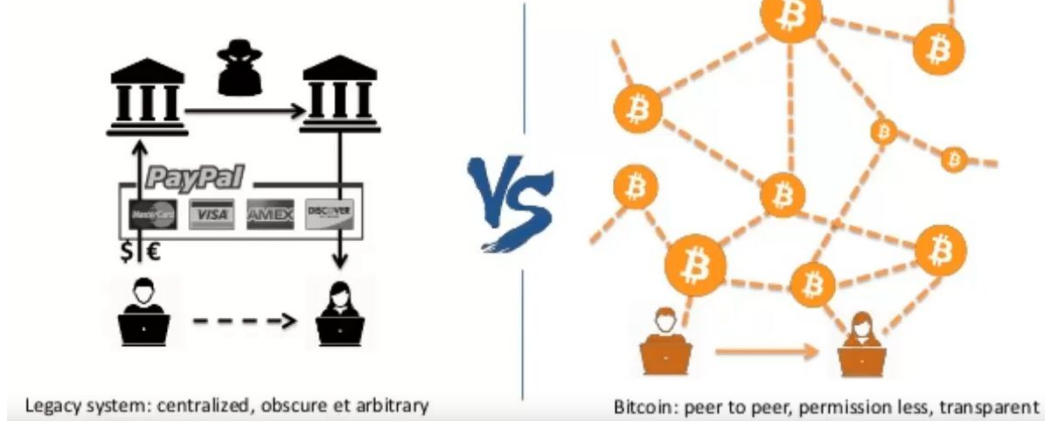
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshi@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest



Un nouveau système



Avant :

- **Centralisé** (un seul acteur)
- **Payant** (prélèvement d'un pourcentage des transferts)
- **Client** (la banque est propriétaire, elle peut saisir l'argent d'un client)
- **Lent** (transferts financiers pouvant prendre plusieurs jours)

Blockchain :

- **Décentralisé** (tout le monde est acteur)
- **Gratuit**
- **Acteur** (tout le monde peut participer, sans restrictions)
- **Rapide** (Moins d'une heure même pour le Bitcoin)



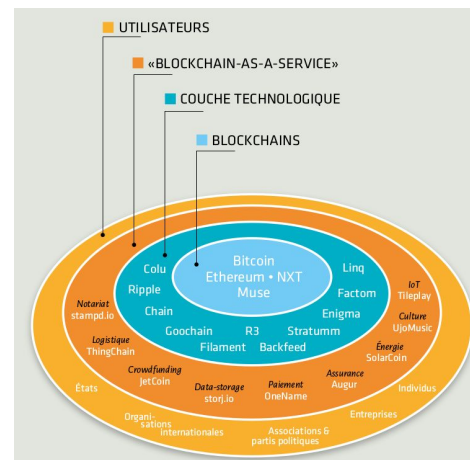
Attention !

Pas de Bitcoin sans blockchain, mais la blockchain ne se limite pas au Bitcoin.



- Un protocole : Bitcoin
- Un réseau pair-à-pair (P2P)
- Une technologie nouvelle : la **blockchain**

Plus de 1600 monnaies recensées, basées sur de nombreuses Blockchains.



De nombreux use cases

- **Digitalisation de documents (envoi, stockage)**
 - Bitproof : inscription de contrats dans la blockchain , par exemple lutte contre fraude aux diplômes
- **Identification/Certification de biens**
 - Provenance de produits (contrefaçons, marchandises volées,...) notamment pour les produits de luxe ou produits pharmaceutiques
- **Identité numérique**
 - OneName, identité sur la blockchain utilisable pour s'authentifier/souscrire à de nouveaux services, à l'image de Facebook Connect, mais non stocké par Facebook (privacy)
- **Covoiturage/Logement**
 - Lazooz, Uber sans intermédiaire
- **Vote**
 - Follow my vote

Non-Financial Use Cases					
Digital Content/Documents, Storage & Delivery	Authentication & Authorization	Digital Identity	Marketplace		
 BitProof, Blockcai, Ascribe, ArtPlus, Chainy.Link, Stampery, Blocktech (Alexandria), Bisantyum, Blockparti, The Rudimental, BlockCDN	 The Real McCoy, Degree of Trust, Everpass, BlockVerify,	 Sho Card, Uniquid, Oname, Trustatom	 Providing premium rights & brand based coins: MyPowers		
Smart Contracts	Real Estate	Diamonds	Gold & Silver	Reviews/Endorsement	
 Otonomos, Mirror, Symbiont, New system Technologies	 Factom	 Everledger	 BitShares, Real Asset Co., DigitalTangible (Serica), Bit Reserve	 TRST.im, Asimov (recruitment services), The World Table	
Blockchain in IoT	App Development	Network Infrastructure & APIs	Other		
 Filament, Chimera-inc.io, ken Code – ePlug	 Proof of ownership for modules in app development: Assembly	 Ethereum, Eris, Codius, NXT, Namecoin, Colored Coins, Hello Block, Counterparty, Mastercoin, Corona, Chromaway, BlockCypher	 <u>Prediction platform:</u> Augur  <u>Election Voting:</u> Follow My Vote  <u>Patient Records management:</u> BitHealth		
Financial Use Cases					
Currency Exchange & Remittance	P2P Transfers	Ride Sharing	Data Storage	Trading Platforms	Gaming
 Coinbase (Wallet), BitPesa, Billion, Ripple, Stellar, Kraken, Fundrs.org, MeXBT, CryptoSigma	 BTC Jam, Codius, BitBond, BitnPlay (Donation), DeBuNe (SME's B2B transactions)	 La'zooz	 Storj.io, Peernova	 equityBits, Spritzle, Secure Assets, Coins-e, DXMarkets, MUNA, Kraken, BitShares	 PlayCoin, Play(on DACx platform), Deckbound

La blockchain : qu'est ce que c'est ?



Définition de la Blockchain



- Base de données retraçant l'ensemble des échanges entre les utilisateurs du réseau
 - Répliquée sur un très grand nombre de noeuds
 - Non modifiable
 - Transparente

“grand registre dans lequel tout le monde peut lire/écrire et qui ne peut pas être modifié”



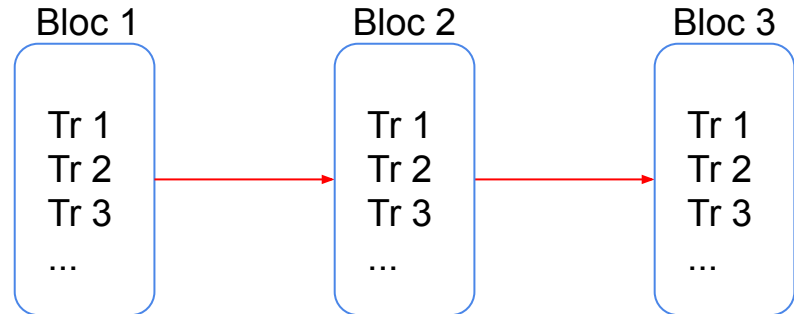
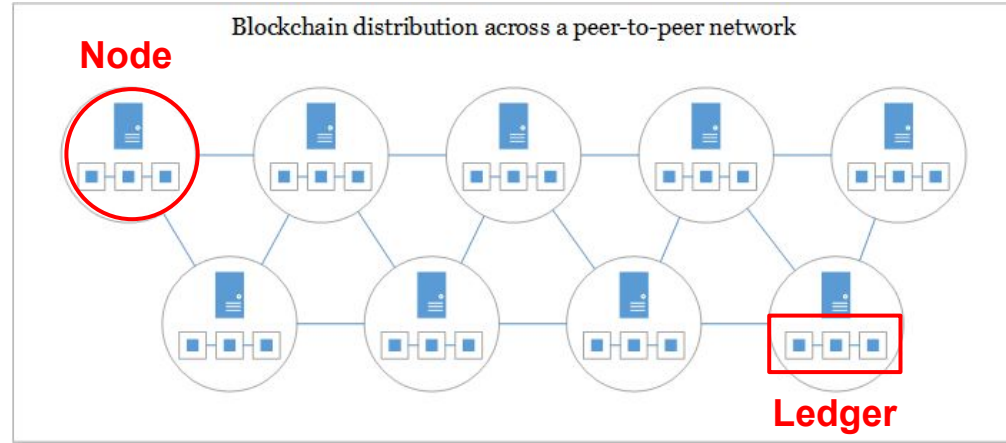
Différents composants

- **Un réseau P2P**

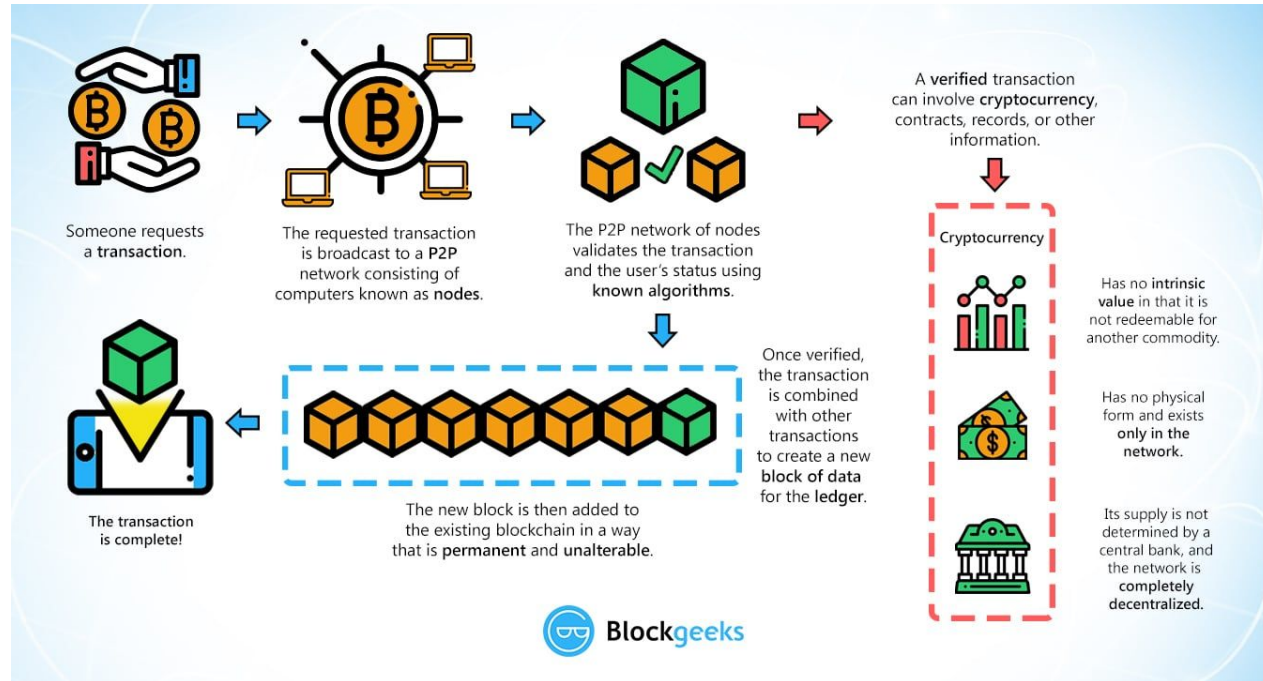
(ensemble de machines (nœuds) communiquant entre elles par broadcast et possédant une même copie du registre)

- **Une chaîne de bloc = Registre**

(contenant un ensemble de transactions = données numériques, argent ou signature)



Exemple de transaction



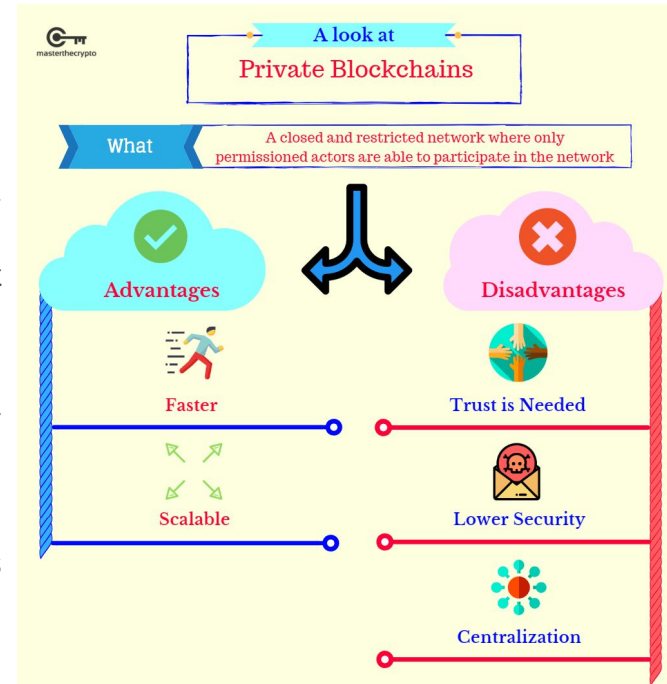
Différents types de blockchain

Publique

- Réseau accessible à tous/sans permissions
 - Open source, non censurable
- Participants anonymes valident les blocs avec algorithme de consensus
- Pas de gouvernance, rapport de force entre développeurs, users, mineurs, investisseurs,...
- Motivation économique pour les participants grâce au principe d'incitation

Privée/ Consortium/hybride

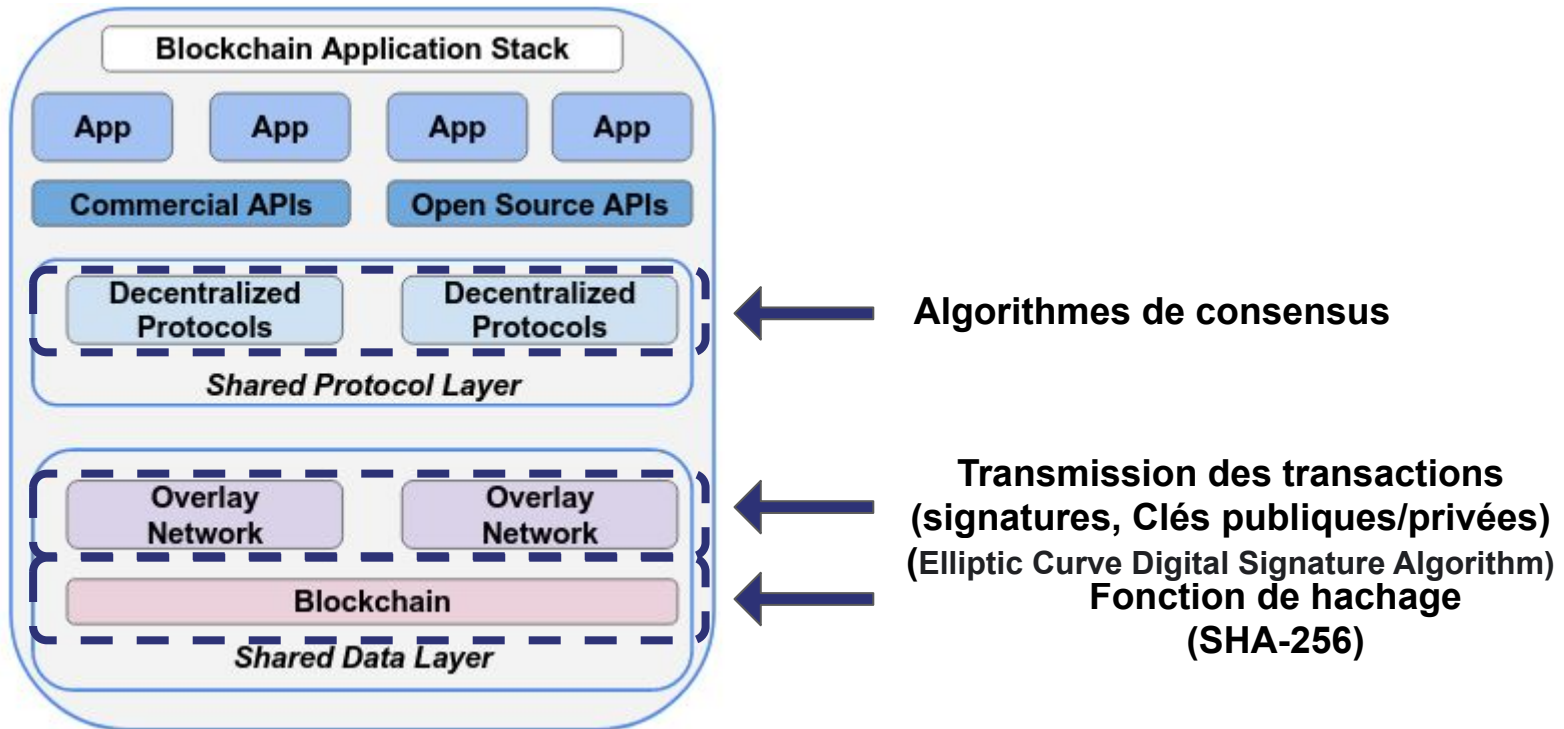
- Accès restreint au registre (lecture ou modif)
 - Pour les entreprises et organisations
- Participants identifiés et autorisés valident les blocs
- Gouvernance, acteurs identifiés, décisions prises par un acteur ou groupe d'acteurs
- Objectif commun des participants : réduction des coûts, sécurité, etc.



Précisions techniques

(génération de blocs, validation de noeuds, incitation)

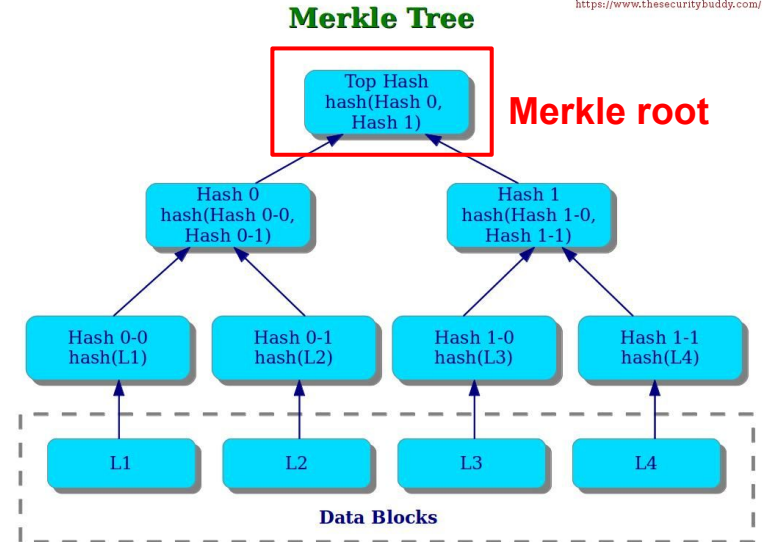
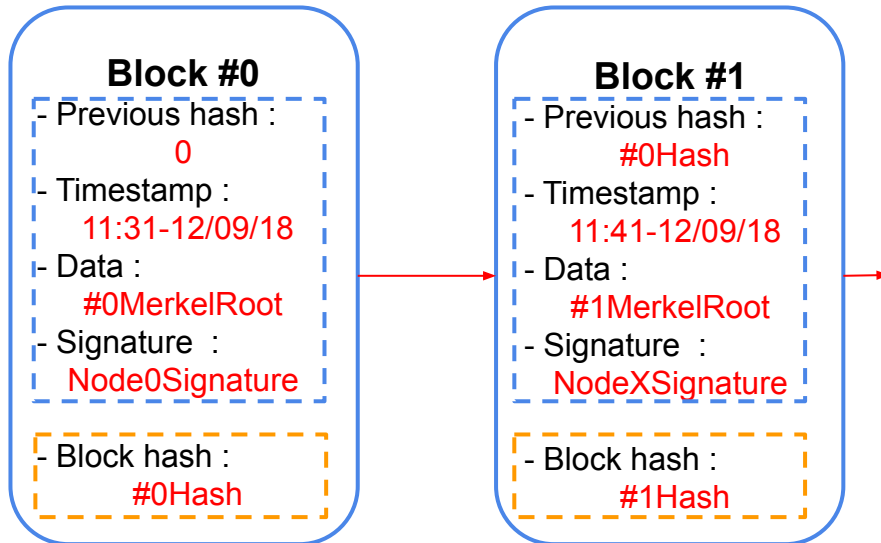
De la sécurité, à quel niveau ?





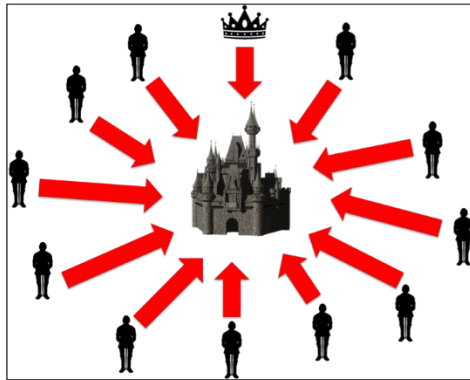
Construction d'un bloc

Plusieurs mots clés : hash (SHA-256), cryptographie asymétrique

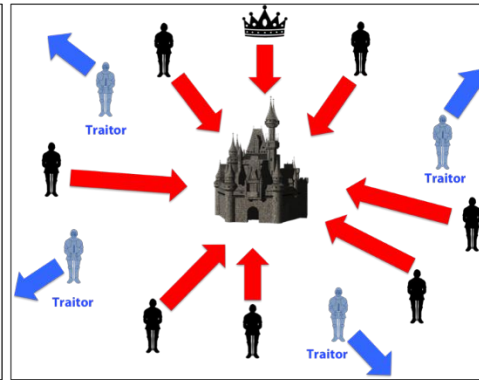


Validation d'un bloc : Consensus

- Byzantine fault tolerance



Coordinated Attack Leading to Victory



Uncoordinated Attack Leading to Defeat

- Double spending attack



Proof of Work, concept



Block #0

- Previous hash :
0
- Timestamp :
11:31-12/09/18
- Data :
#0MerkelRoot
- Signature :
Node0Signature

Proof of work

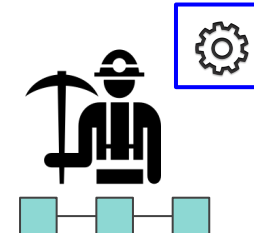
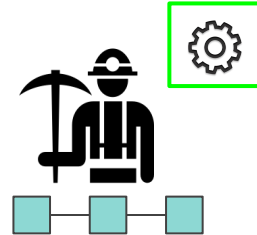
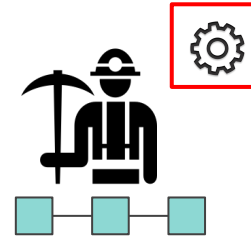
- Block hash :
#0Hash

Condition :

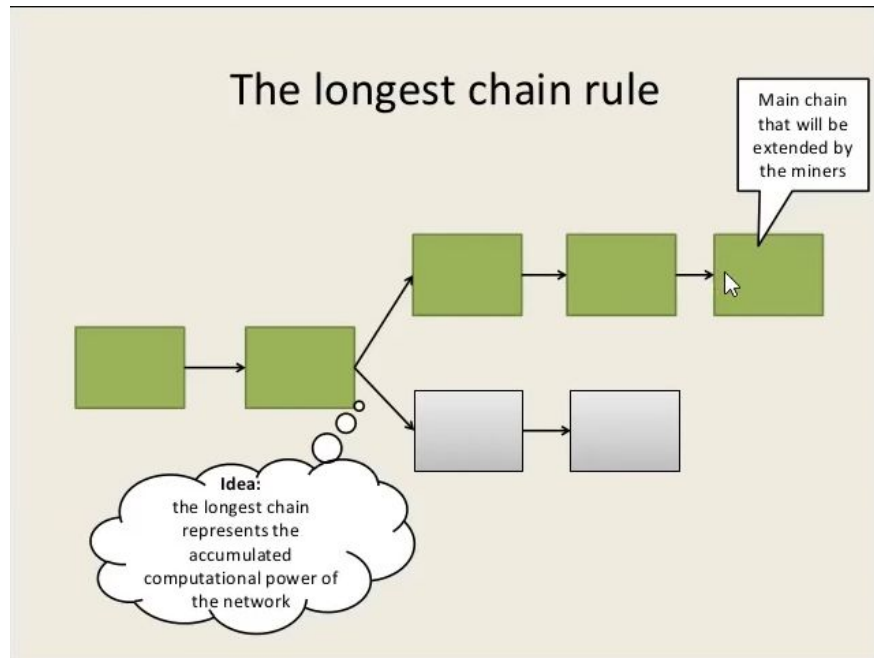
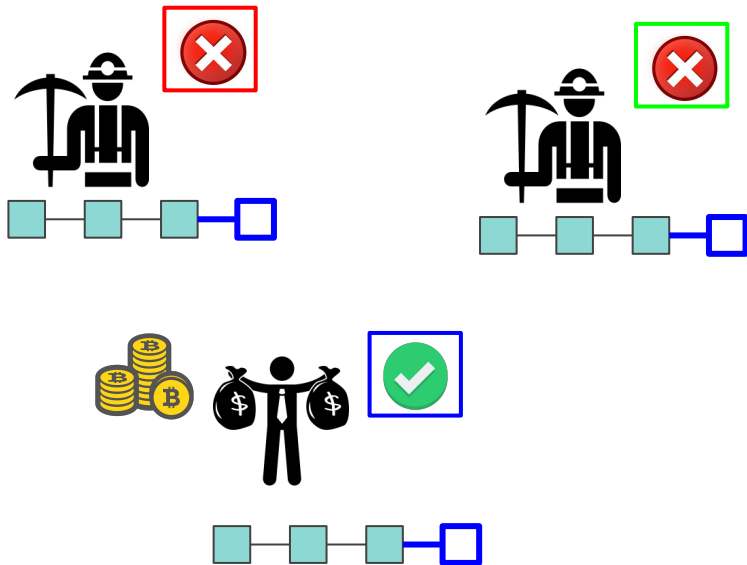
#0Hash = 00000x

Démarche :

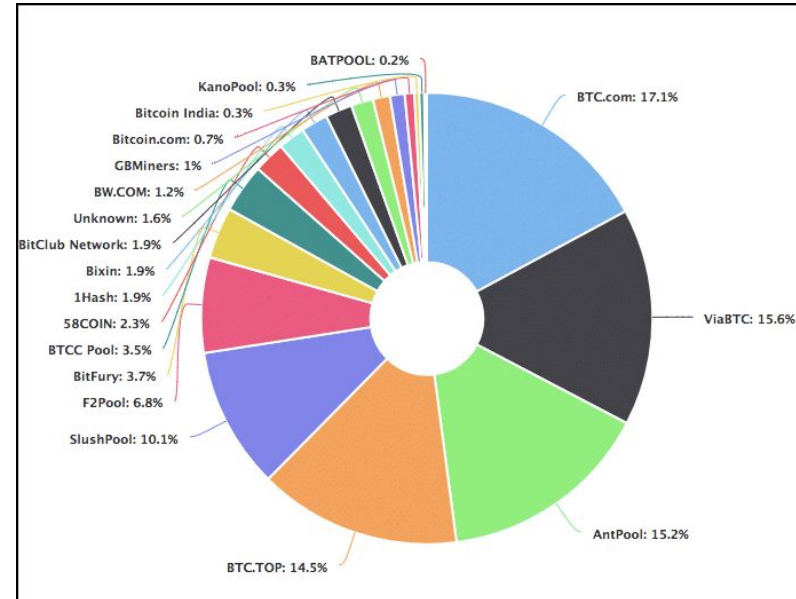
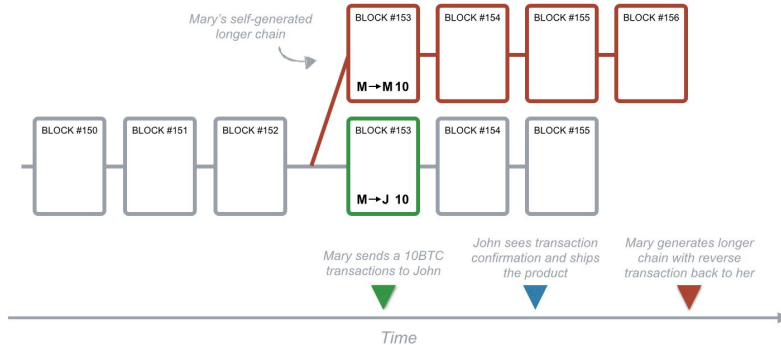
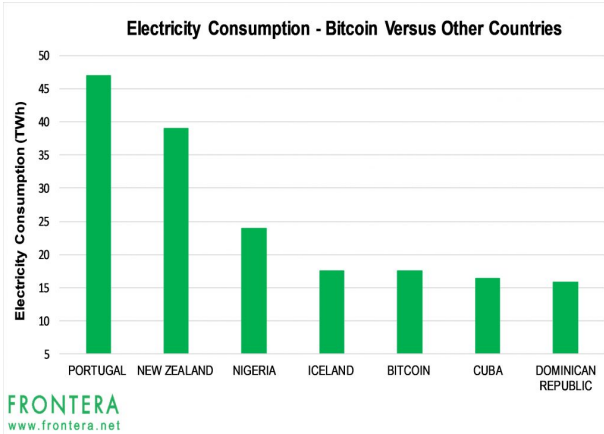
Les noeuds recalculent
la PoW jusqu'à
atteindre cette condition



Pourquoi ça marche ?



Limites



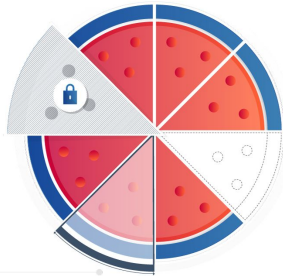
D'autres algorithmes : Proof of Stake

Proof of Stake

In **Proof of Stake**, each validator owns some stake in the network, and has to lock it in order to be selected.

1 Anyone who holds the base cryptocurrency can become a validator, although sometimes a locked up deposit is required.

2 A validator's chance of mining a block is based on how much of a stake (or cryptocurrency) they have.
For example, if you owned 1% of the cryptocurrency, you would be able to mine 1% of all its transactions.



3 The PoS protocol will randomly assign the right to create a block in between selected validators, based upon the value of their stakes.
The chosen validator is rewarded by a part or the whole of the transaction fee.

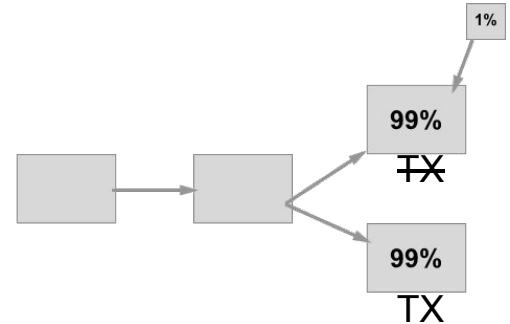


- Avantages

- Efficacité énergétique
- Vitesse de génération des blocs
- Sécurité : Si un nœud valide de fausses informations, ses jetons lui sont retirés

- Limites

- Nothing at Stake



- Scalabilité (tout le monde vérifie chaque bloc)

D'autres algorithmes : Delegated PoS

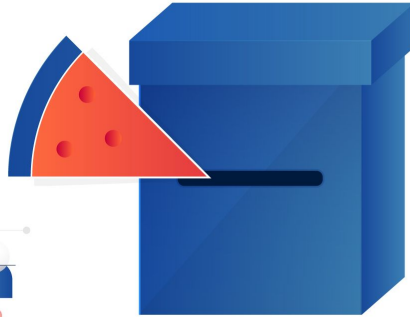
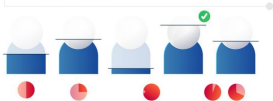
Delegated Proof of Stake

In **Delegated Proof of Stake**, the voting power is dedicated to determining who will fill the role of delegate, maintaining the network and validating transactions.

1 Anyone who holds the blockchain base currency can vote for a validator.



2 The validator with the most votes gets to become a delegate, validating transactions and collecting the rewards for doing so



VOTE POWER IS DETERMINED BY STAKE



Whale owns 100,000 tokens.
Whale's vote power is much stronger than Minnow.



Minnow owns 100 tokens.
Minnow's vote power is much weaker than whale.



Principale évolution par rapports aux autres approches: l'élection de délégués, ceux ci maintiennent le réseau et peuvent prendre différentes décisions: modification de la taille des blocs, modification de la taxe de validation => idée de gouvernance et d'évolutivité

Et bien d'autres algorithmes : Proof-of-Authority, Proof-of-Weight, Proof of Elapsed Time,...



**Quelles possibilités, quel
avenir ?**

Une technologie en pleine évolution

- **Blockchain 1.0**

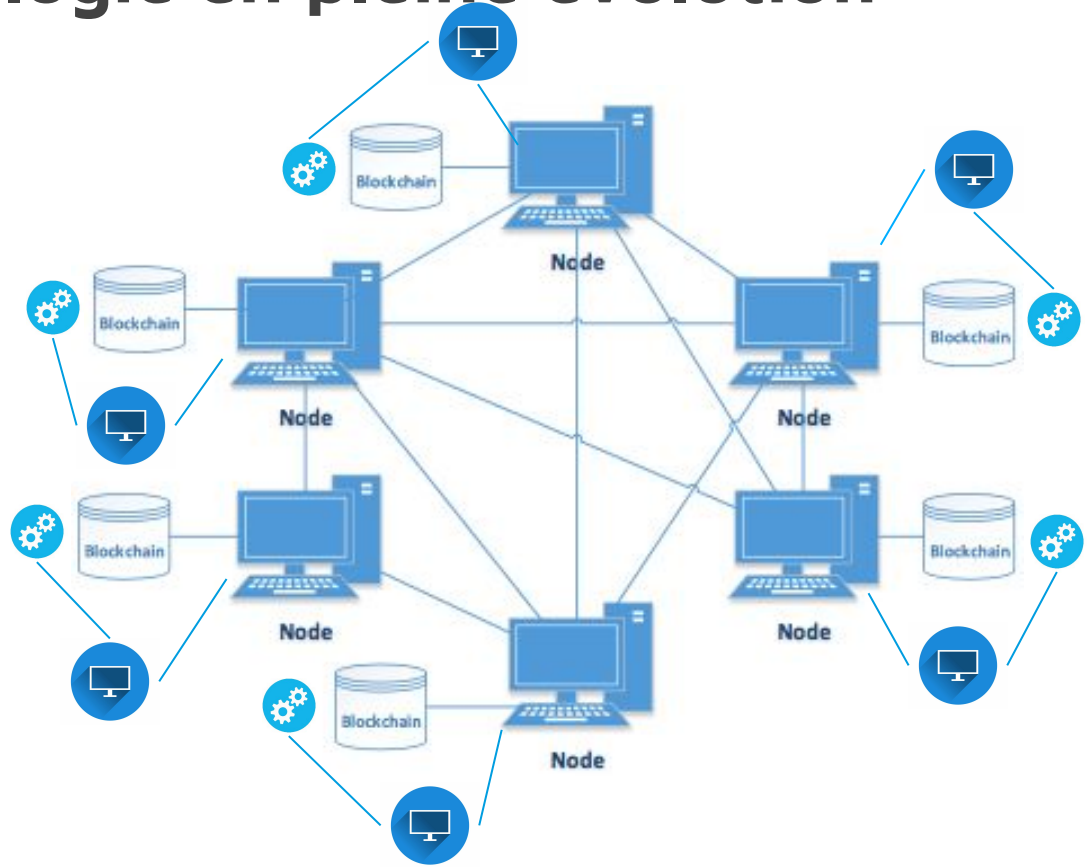
↳ Crypto-Currencies
Certificates

- **Blockchain 2.0**

↳ Smart-Contracts

- **Blockchain 3.0**

↳ DApps
Smart contract-based IA





Des avantages

- **Révolution de la confiance**
- **Sécurité**
 - Suppression du “point d'attaque unique” - Disponibilité
 - Passage à l'échelle
 - Possibilité de concevoir de nouveaux services (*smart contracts*)
 -
- **Financiers**
 - Réduction des coûts de transaction, par exemple ETH, coût fixe de \$1.10 contre 3% avec Visa ou 8-10% avec Western Union
 - Système monétaire accessible à tout le monde, même à ceux qui ne peuvent avoir de compte bancaire
- **Sociétaux**
 - Un nouveau mode de gouvernance où chacun a son mot à dire
 - Open source
 - Transparence et immutabilité - Réduction des fraudes



Et des limites

- Le défi du passage à l'échelle
 - A part le Bitcoin, Ethereum ou Hyperledger de nombreuses initiatives ont à l'état de projet et la capacité à monter en charge reste à prouver
 - Le BitCoin ne peut pas traiter plus de 7 transactions par seconde (tps) comparés aux 2000 tps de VISA par exemple) même si d'autres solutions sont en cours...
 - Le poids de la blockchain : stockage (de l'ensemble des transactions indéfiniment) exponentiel non viable et par conséquent, coût énergétique...(Ne garder qu'un bout du registre ?)
 - Manque d'interopérabilité
 - Manque d'environnement de test
- La blockchain 4.0 : Répondre à la demande des entreprises et des utilisateurs
 - Une fluidité de prise en main à développer (user experience)
 - Transparence, oui, mais ne convient pas à la plupart des entreprises...
 - Incompatibilité avec les systèmes informatiques existants, très disruptif, nécessite des investissements élevés au moment de la transaction
- La vulnérabilité aux attaques (attaque des 51%, etc.)
- Régulation, normalisation, contrôle....
- Manque de confidentialité et d'anonymat : pseudo-anonymat